Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 00 — Fondamenta di probabilità e statistica

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
14 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Titolo di studio e opinione sullo smart working *(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Ore di studio e voto: la covarianza *(livello base)*** **2**

3 **Esercizio 3 — Il reddito di una famiglia: media e varianza di una somma *(livello base)*** **3**

4 **Esercizio 4 — Rendimento di un fondo con leva *(livello base)*** **4**

5 **Esercizio 5 — Tempo di attesa al pronto soccorso: intervalli di confidenza *(livello base)*** **5**

6 **Esercizio 6 — Peso delle confezioni: i tre test sulla media *(livello base)*** **6**

7 **Esercizio 7 — Il reddito medio di un campione casuale *(livello intermedio)*** **7**

8 **Esercizio 8 — Sondaggio: la maggioranza è favorevole? *(livello intermedio)*** **8**

9 **Esercizio 9 — Quattro misure: la distribuzione t di Student *(livello intermedio)*** **9**

10 **Esercizio 10 — Due servizi di assistenza: confronto fra medie *(livello intermedio)*** **10**

11 **Esercizio 11 — Due offerte promozionali: confronto fra proporzioni *(livello intermedio)*** **11**

12 **Esercizio 12 — Prima e dopo il corso: dati appaiati e covarianza *(livello appello)*** **12**

13 **Esercizio 13 — Errore e media condizionale: l'incorrelazione non basta *(livello appello)*** **13**

14 **Esercizio 14 — Alunni della stessa classe: osservazioni non indipendenti *(livello appello)*** **14**

1 | Esercizio 1 — Titolo di studio e opinione sullo smart working *(livello base)*

Dati. In un'azienda si sono intervistati dipendenti diplomati e laureati sulla possibilità di lavorare da casa (smart working). La tabella riporta il numero di intervistati per titolo di studio e opinione.

	favorevole	indifferente	contrario	totale
Diplomati	159	140	240	539
Laureati	347	148	139	634
Totale	506	288	379	1173

Due variabili categoriche sono statisticamente indipendenti se la distribuzione condizionale dell'una è la stessa in ogni categoria dell'altra. Qui i dati si considerano incompatibili con l'indipendenza se, per almeno un'opinione, le percentuali dei due gruppi differiscono di più di 10 punti percentuali.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Fra i laureati, quale percentuale è favorevole? **(b)** Fra i dipendenti favorevoli, quale percentuale è laureata? **(c)** Secondo il criterio indicato, titolo di studio e opinione risultano associati? Si risponda sì o no. **(d)** Se opinione e titolo di studio fossero statisticamente indipendenti, quanti laureati favorevoli ci si aspetterebbe, a parità di numerosità dei due gruppi e di totale dei favorevoli?

2 | Esercizio 2 — Ore di studio e voto: la covarianza *(livello base)*

Dati. Per $n = 6$ studenti si sono rilevati il numero X di ore di studio settimanali e il voto Y all'esame, in trentesimi.

studente	ore di studio X	voto Y
S1	3	18
S2	5	19
S3	7	22
S4	14	23
S5	17	26
S6	20	30

La covarianza campionaria è $s_{xy} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, con divisore n. La covarianza di X con se stessa si calcola con la stessa formula.

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la covarianza campionaria s_{xy}? **(b)** Le ore vengono espresse in minuti, $X' = 60\,X$, e a ogni voto si aggiungono 2 punti, $Y' = Y + 2$. Quanto vale la covarianza campionaria fra X' e Y'? **(c)** Quanto vale la covarianza campionaria di X con X? **(d)** Ore di studio e voto tendono a muoversi nello stesso senso? Si risponda sì o no.

3 | Esercizio 3 — Il reddito di una famiglia: media e varianza di una somma *(livello base)*

Dati. Su un campione di famiglie si osservano il reddito mensile del marito X e quello della moglie Y, in migliaia di euro. Il reddito della famiglia è $Z = X + Y$. Le statistiche descrittive sono nella tabella; la covarianza campionaria fra X e Y vale 0,157. Varianze e covarianza usano lo stesso divisore.

	media	dev. std.
X (marito)	2,09	0,77
Y (moglie)	1,60	0,58

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la media del reddito familiare $Z = X+Y$? **(b)** Quanto vale la varianza di Z? **(c)** Quanto vale il coefficiente di correlazione fra X e Y? **(d)** Quanto vale la varianza di $X - Y$? **(e)** Se X e Y fossero indipendenti, la varianza di Z sarebbe minore di quella ottenuta in (b)? Si risponda sì o no.

4 | Esercizio 4 — Rendimento di un fondo con leva *(livello base)*

Dati. Il rendimento mensile X di un fondo, in punti percentuali, è una variabile casuale con la distribuzione seguente.

x	$P(X = x)$
-4	0,1
-1	0,2
2	0,3
5	0,1
8	0,3

Un investitore che prende a prestito parte del capitale ottiene il rendimento $Y = 3\,X - 2$, dove 2 è un costo fisso.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale il valore atteso $E[X]$? **(b)** Quanto vale la varianza $\mathrm{Var}(X)$? **(c)** Quanto vale $E[Y]$? **(d)** Quanto vale $\mathrm{Var}(Y)$?

5 | Esercizio 5 — Tempo di attesa al pronto soccorso: intervalli di confidenza *(livello base)*

Dati. Un pronto soccorso rileva il tempo di attesa, in minuti, di un campione casuale semplice di pazienti. Il campione ha dato i risultati seguenti.

	n	media $\bar{y}$	dev. std. s
tempo di attesa (minuti)	100	24,3	8,37

Per la media μ si usa l'intervallo $\bar{y} \pm z\, s/\sqrt{n}$, con $z = 1{,}96$ al 95% e $z = 2{,}57$ al 99%.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale l'errore standard della media campionaria, $s/\sqrt{n}$? **(b)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per il tempo medio di attesa μ? **(c)** E l'estremo superiore? **(d)** Quanto è ampio l'intervallo di confidenza al 99% (differenza fra estremo superiore e inferiore)? **(e)** Il direttore sostiene che il tempo medio di attesa sia di 27 minuti. Al livello del 5%, usando l'intervallo di confidenza al 95%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mu = 27$ contro $H_1 : \mu \neq 27$. **(f)** Circa il 95% dei singoli tempi di attesa dei pazienti cade nell'intervallo calcolato in (b)–(c)? Si risponda sì o no.

6 | Esercizio 6 — Peso delle confezioni: i tre test sulla media *(livello base)*

Dati. Un produttore dichiara che le sue confezioni di pasta pesano in media $\mu_0 = 500$ grammi. Un'associazione di consumatori pesa un campione casuale di confezioni e ottiene i risultati seguenti.

	n	media $\bar{y}$	dev. std. s
peso (grammi)	100	498,6	4,3

La statistica test è $t = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, approssimativamente $N(0,\,1)$ sotto $H_0 : \mu = \mu_0$. Per il test contro $H_1 : \mu < \mu_0$ il programma di calcolo riporta il p-value 0,0006.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica t? Nelle domande seguenti si usi il livello del 5%, con valore critico 1,64 per i test unilaterali e 1,96 per quello bilaterale. **(b)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 contro $H_1 : \mu < \mu_0$ (si rifiuta se $t < -1{,}64$). **(c)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 contro $H_1 : \mu > \mu_0$ (si rifiuta se $t > 1{,}64$). **(d)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (si rifiuta se $|t| > 1{,}96$). **(e)** Quanto vale il p-value del test bilaterale di (d)? **(f)** Il p-value di (e) è la probabilità che H_0 sia vera? Si risponda sì o no.

7 | Esercizio 7 — Il reddito medio di un campione casuale *(livello intermedio)*

Dati. In una popolazione il reddito annuo Y, in migliaia di euro, ha media $\mu = 28$ e deviazione standard $\sigma = 12$; la distribuzione è asimmetrica, con una lunga coda a destra. Si estrae un campione casuale semplice di $n = 64$ persone, $Y_1, \dots, Y_n$, e si indica con $\bar{Y}$ la media campionaria.

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale $\mathrm{Var}(Y_1 + Y_2)$, con Y_1 e Y_2 le prime due osservazioni del campione? **(b)** $\bar{Y}$ è uno stimatore corretto di μ, cioè $E[\bar{Y}] = \mu$? Si risponda sì o no. **(c)** Quanto vale l'errore standard di $\bar{Y}$? **(d)** Quale numerosità campionaria serve perché l'errore standard di $\bar{Y}$ sia 1? **(e)** Per il teorema del limite centrale $\bar{Y}$ è approssimativamente normale: quanto vale c nell'intervallo $[\mu - c,\ \mu + c]$ che contiene $\bar{Y}$ con probabilità circa del 95% (si usi 1,96)? **(f)** Un campione di $n = 64$ persone ha dato $\bar{y} = 32{,}4$: cade nell'intervallo $[\mu - c,\ \mu + c]$? Si risponda sì o no.

8 | Esercizio 8 — Sondaggio: la maggioranza è favorevole? *(livello intermedio)*

Dati. In un sondaggio su un campione casuale di $n = 900$ elettori, $x = 486$ si dichiarano favorevoli a un provvedimento. Sia π la proporzione di favorevoli nella popolazione e $\hat{\pi} = x/n$ la sua stima, che è la media di variabili di Bernoulli. L'errore standard stimato di $\hat{\pi}$ è $\sqrt{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})/n}$. Il campione è abbastanza grande per usare l'approssimazione normale.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale l'errore standard stimato di $\hat{\pi}$? **(b)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per π (con $z = 1{,}96$)? **(c)** E l'estremo superiore? Si vuole ora verificare, al livello del 5%, se la maggioranza è favorevole: $H_0 : \pi = 0{,}50$ contro $H_1 : \pi > 0{,}50$, con valore critico 1,64. **(d)** Quanto vale l'errore standard di $\hat{\pi}$ calcolato sotto H_0, $\text{se}_0 = \sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}$? **(e)** Quanto vale la statistica $z = (\hat{\pi} - \pi_0)/\text{se}_0$? **(f)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

9 | Esercizio 9 — Quattro misure: la distribuzione t di Student *(livello intermedio)*

Dati. Una macchina dovrebbe riempire flaconi da $\mu_0 = 50$ ml. Si misura il contenuto di $n = 4$ flaconi scelti a caso e si assume che il contenuto abbia distribuzione normale.

flacone	contenuto (ml)
F1	50,6
F2	54,4
F3	50,9
F4	52,9

Con un campione così piccolo la statistica $t = \dfrac{\bar{y} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ segue una t di Student con $n - 1$ gradi di libertà. Il quantile della t che lascia il 5% complessivo nelle due code, per il numero di gradi di libertà di questo campione, vale 3,182.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica t? **(b)** Quanti sono i gradi di libertà? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$, con il valore critico della t dato sopra. **(d)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 usando, impropriamente, il valore critico normale 1,96. **(e)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per μ costruito con il quantile della t? **(f)** E l'estremo superiore?

10 | Esercizio 10 — Due servizi di assistenza: confronto fra medie *(livello intermedio)*

Dati. Un'azienda confronta il tempo di risposta, in secondi, di due servizi di assistenza, misurato su due campioni indipendenti di richieste.

servizio	n	media $\bar{y}$	dev. std. s
A	100	42,32	8,5
B	81	39,43	8,3

Siano μ_1 e μ_2 le medie dei due servizi. Lo stimatore della differenza è $\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$, con $\mathrm{Var}(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) = \mathrm{Var}(\bar{Y}_1) + \mathrm{Var}(\bar{Y}_2) - 2\,\mathrm{Cov}(\bar{Y}_1, \bar{Y}_2)$; i campioni sono indipendenti, quindi $\mathrm{Cov}(\bar{Y}_1, \bar{Y}_2) = 0$. L'intervallo di confidenza al 95% di ciascuna media è $\bar{y}_i \pm 1{,}96\, s_i/\sqrt{n_i}$.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale l'errore standard di $\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$, cioè $\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$? **(b)** Quanto vale la statistica $t = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)/\mathrm{se}$? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contro $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ (valore critico 1,96). **(d)** Gli intervalli di confidenza al 95% delle due medie si sovrappongono? Si risponda sì o no. **(e)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per $\mu_1 - \mu_2$? **(f)** E l'estremo superiore?

11 | Esercizio 11 — Due offerte promozionali: confronto fra proporzioni *(livello intermedio)*

Dati. Una banca propone due offerte, A e B, a due campioni indipendenti di clienti. La tabella riporta il numero di clienti e quanti hanno accettato.

offerta	n	accettazioni x
A	400	139
B	300	73

Sia $\hat{\pi}_1 = x_1/n_1$ la quota di accettazioni dell'offerta A e $\hat{\pi}_2 = x_2/n_2$ quella di B. Per il test di $H_0 : \pi_1 = \pi_2$ i due campioni hanno, sotto H_0, la stessa proporzione, stimata con la proporzione combinata $\hat{\pi} = (x_1 + x_2)/(n_1 + n_2)$; l'errore standard sotto H_0 è $\text{se}_0 = \sqrt{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})\,(1/n_1 + 1/n_2)}$ e la statistica è $z = (\hat{\pi}_1 - \hat{\pi}_2)/\text{se}_0$. Per l'intervallo di confidenza della differenza, dove non si assume H_0, si usa $\text{se} = \sqrt{\hat{\pi}_1(1-\hat{\pi}_1)/n_1 + \hat{\pi}_2(1-\hat{\pi}_2)/n_2}$.

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la proporzione combinata $\hat{\pi}$? **(b)** Quanto vale se_0? **(c)** Quanto vale la statistica z? **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \pi_1 = \pi_2$ contro $H_1 : \pi_1 \neq \pi_2$ (valore critico 1,96). **(e)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per $\pi_1 - \pi_2$? **(f)** E l'estremo superiore?

12 | Esercizio 12 — Prima e dopo il corso: dati appaiati e covarianza *(livello appello)*

Dati. Per $n = 36$ operai si è misurata la produttività (pezzi all'ora) prima e dopo un corso di formazione. Le due misure riguardano gli stessi operai (dati appaiati). Le statistiche descrittive sono nella tabella; la covarianza campionaria fra le due misure vale 45,70. Varianze e covarianza usano lo stesso divisore, $n - 1$.

	media	dev. std.
prima	49,8	7,24
dopo	51,3	6,88

Sia $D = \text{dopo} - \text{prima}$, con media $\bar{d} = \bar{y}_{\text{dopo}} - \bar{y}_{\text{prima}}$ e varianza $s_d^2 = s_{\text{dopo}}^2 + s_{\text{prima}}^2 - 2\, s_{\text{dopo,prima}}$. La statistica è $t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$, approssimativamente $N(0,\,1)$ perché n è grande.

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** **(a)** Quanto vale $\bar{d}$? **(b)** Quanto vale il coefficiente di correlazione fra le due misure? **(c)** Quanto vale la deviazione standard s_d delle differenze? **(d)** Quanto vale la statistica t? **(e)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mu_D = 0$ contro $H_1 : \mu_D > 0$ (il corso aumenta la produttività), con valore critico 1,64. **(f)** Un collega tratta le due misure come campioni indipendenti, cioè pone la covarianza uguale a zero, e calcola la statistica t con $s_d^2 = s_{\text{dopo}}^2 + s_{\text{prima}}^2$: quanto vale la sua t? **(g)** Con la statistica di (f), si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 contro $H_1 : \mu_D > 0$ (valore critico 1,64).

13 | Esercizio 13 — Errore e media condizionale: l'incorrelazione non basta *(livello appello)*

Dati. Si considera il modello $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$ con $\alpha = 10$ e $\beta = 3$ (valori veri). La variabile X ha la distribuzione della tabella. Per l'errore ϵ si confrontano due modelli, P e Q, che differiscono solo per la media condizionale $E[\epsilon \mid X = x]$.

x	$P(X = x)$	$E[\epsilon \mid X = x]$ modello P	$E[\epsilon \mid X = x]$ modello Q
1	0,10	1,40	−0,80
2	0,20	−0,10	−0,40
3	0,40	−0,60	0,00
4	0,20	−0,10	0,40
5	0,10	1,40	0,80

Le medie condizionali permettono di calcolare $E[\epsilon] = \sum_x P(X = x)\, E[\epsilon \mid X = x]$ e $E[X\epsilon] = \sum_x x\, P(X = x)\, E[\epsilon \mid X = x]$; poi $\mathrm{Cov}(X, \epsilon) = E[X\epsilon] - E[X]\, E[\epsilon]$. La pendenza della retta di regressione nella popolazione è $\mathrm{Cov}(X, Y)/\mathrm{Var}(X)$.

Testo della domanda. **Domanda 13** ***(4 punti).*** Nel modello P: **(a)** quanto vale $E[\epsilon]$? **(b)** Quanto vale $\mathrm{Cov}(X, \epsilon)$? **(c)** L'errore ha media condizionale nulla, $E[\epsilon \mid X = x] = 0$ per ogni x? Si risponda sì o no. **(d)** Di quanto varia $E[Y \mid X]$ quando X passa da 3 a 4? Nel modello Q: **(e)** quanto vale $\mathrm{Cov}(X, \epsilon)$? **(f)** Quanto vale la differenza $\mathrm{Cov}(X, Y)/\mathrm{Var}(X) - \beta$?

14 | Esercizio 14 — Alunni della stessa classe: osservazioni non indipendenti *(livello appello)*

Dati. Un insegnante vuole sapere se il punteggio medio μ della sua scuola in un test differisce dalla media nazionale $\mu_0 = 60$. Misura $n = 36$ alunni della stessa classe, invece di alunni scelti a caso in tutta la scuola. Ogni punteggio Y_i ha deviazione standard $\sigma = 10$ e due alunni qualsiasi della stessa classe hanno punteggi con correlazione $\rho = 0{,}10$ (effetto classe). La media del campione è $\bar{y} = 64{,}3$. Si consideri $\bar{Y}$ approssimativamente normale.

Testo della domanda. **Domanda 14** ***(4 punti).*** **(a)** Se i punteggi fossero un campione casuale semplice, cioè indipendenti, quanto varrebbe l'errore standard di $\bar{Y}$, $\sigma/\sqrt{n}$? **(b)** Con la correlazione ρ, $\bar{Y}$ è ancora uno stimatore corretto di μ? Si risponda sì o no. **(c)** Quanto vale $\mathrm{Var}(Y_1 + \cdots + Y_n)$ con correlazione ρ fra ogni coppia di alunni? **(d)** Quanto vale l'errore standard di $\bar{Y}$ con la correlazione? **(e)** Al livello del 5%, con $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$ e valore critico 1,96, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 usando l'errore standard di (a). **(f)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0, alle stesse condizioni, usando l'errore standard di (d).